Sesion 2

Proyecto de Investigación II

Dr. Wester Zela

Matriz de Consistencia

¿Que es?

Una matriz de consistencia es una herramienta que permite organizar y alinear todos los elementos de una investigación (problema, objetivos, variables, metodología, resultados), asegurando que exista coherencia lógica entre ellos.

¿Para qué sirve?

Sirve principalmente para:

- Garantizar coherencia entre lo que se quiere investigar y cómo se investiga
- Evitar errores metodológicos (por ejemplo, medir algo que no corresponde al objetivo)
- Facilitar la evaluación del estudio
- Asegurar validez en los resultados

Partes principales de una matriz de consistencia

1. Problema de investigación: Qué se quiere resolver. Debe estar claramente definido

2. Objetivos: Qué se busca lograr. Deben estar alineados con el problema

3. Variables o constructos: Qué se va a medir o analizar. Relacionado con la validez de instrumentos

4. Metodología: Cómo se realizará el estudio. Incluye técnicas, instrumentos y procedimientos

5. Evaluación / Resultados

Cómo se comprobará si se lograron los objetivos. Relacionado con varias validez:

- Validez de propósito (si resuelve el problema)
- Validez técnica (si funciona correctamente)
- Validez de diseño (si es usable y adecuado)
- Validez de generalización (si aplica en otros contextos)

Puntos Clave

El documento resalta que una investigación sólida debe considerar múltiples tipos de validez:

- Instrumentos (medición correcta)
- Técnica (funcionamiento correcto)
- Diseño (usabilidad y coherencia)
- Propósito (cumplimiento de objetivos)
- Generalización (aplicabilidad)

Matriz de Consistencia: Ejemplo

Proyecto: Clasificación de pacientes con diabetes usando algoritmos de machine learning

Problema de Estudio	Objetivo General	Objetivos Específicos	Hipótesis	Variables	Metodología	Técnicas e Instrumentos	Resultados Esperados
¿Cómo mejorar la precisión en la clasificación de pacientes con diabetes utilizando algoritmos de machine learning?	Desarrollar un modelo de machine learning que clasifique correctamente si una persona tiene diabetes o no.	1. Analizar el dataset de pacientes. 2. Seleccionar variables relevantes (feature selection). 3. Entrenar distintos modelos de clasificación. 4. Evaluar el desempeño de los modelos. 5. Optimizar el modelo con mejor rendimiento.	El uso de algoritmos de machine learning mejora significativamente la precisión en la detección de diabetes frente a métodos tradicionales.	Variable independiente: Algoritmos de ML (Random Forest, SVM, Logistic Regression). Variable dependiente: Clasificación (diabetes / no diabetes). Variables de entrada: glucosa, edad, IMC, presión arterial, etc.	Enfoque cuantitativo, diseño experimental. Fases: recolección de datos, preprocesamiento, entrenamiento, validación y evaluación.	- Dataset (ej. PIMA Indians Diabetes Dataset). - Librerías: Python, Scikit-learn. - Técnicas: validación cruzada, matriz de confusión, ROC-AUC.	- Modelo con alta precisión (>80%). - Identificación del mejor algoritmo. - Reducción de falsos negativos. - Propuesta aplicable en entornos clínicos.

Explicación para que defiendas tu proyecto de investigación

- Problema: define el reto real (diagnóstico preciso de diabetes)
- Objetivo general: construir el modelo
- Objetivos específicos: pasos técnicos del proyecto
- Hipótesis: el ML mejora resultados
- Variables:
- Entrada → datos clínicos
- Salida → diagnóstico
- Metodología: proceso científico + pipeline de ML
- Instrumentos: herramientas reales (Python, dataset)
- Resultados: métricas concretas (precisión, recall, etc.)

Tarea

- Desarrollar la Matriz de consistencia de su proyecto
- Entregar el plan de entragables por sprint (semana) - Subirlo a Trello para hacerle seguimiento.